

Detector de latido ECG con op-amps

Rectificador de precisión · detector de pico · comparador Schmitt



Brahiam Alberto Campiño Romero

Docente: Ing. Rodolfo José Gutiérrez González

Circuitos no lineales · Universidad de Ibagué · 2026

Un pulso por latido, sin importar la polaridad

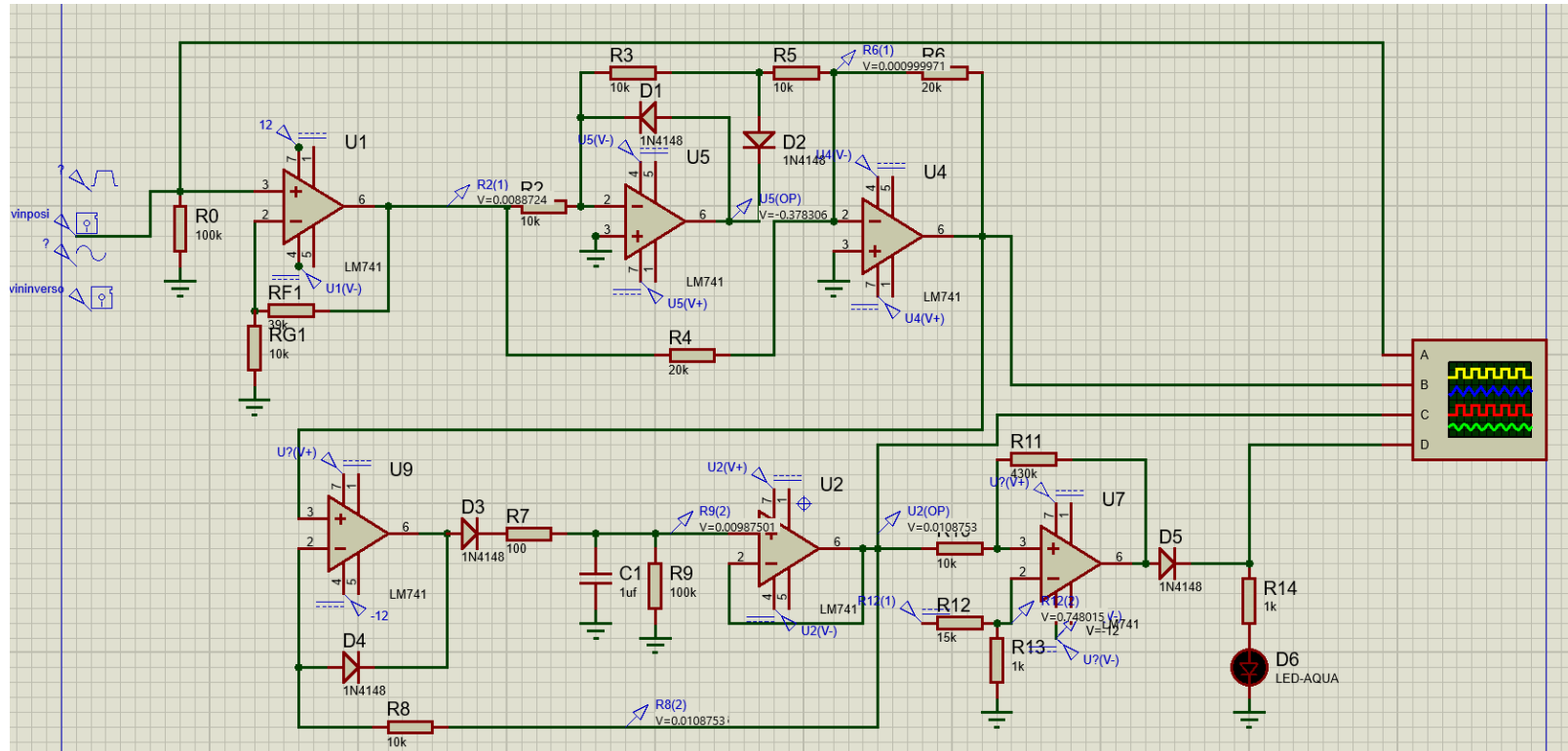


Bloques no lineales

Por qué no basta un circuito lineal

- La onda R puede ser positiva o negativa → rectificar
- El QRS tiene varios lóbulos → fundirlos en uno

Circuito completo: 6 op-amps a $\pm 12\text{ V}$

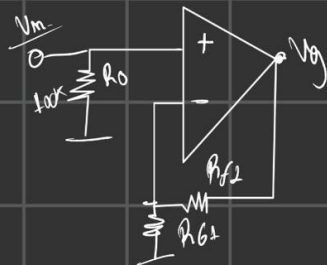


Etapa 1 • Amplificador no inversor

1

Amplificador no inversor.

* R_0 = para acoplar la Señal



* fórmula:

$$V_g = V_{in} \left(1 + \frac{R_{f1}}{R_{g1}} \right)$$

$$A_{V_{in}} = 4,9$$

$$A_{V_{in}} = 1 + \frac{R_{f1}}{R_{g1}}$$

$$R_{g1} = 10k$$

$$R_{f1} = 4,9 - 1 \cdot 10k$$

$$R_{f1} = 39k$$

Lo esencial

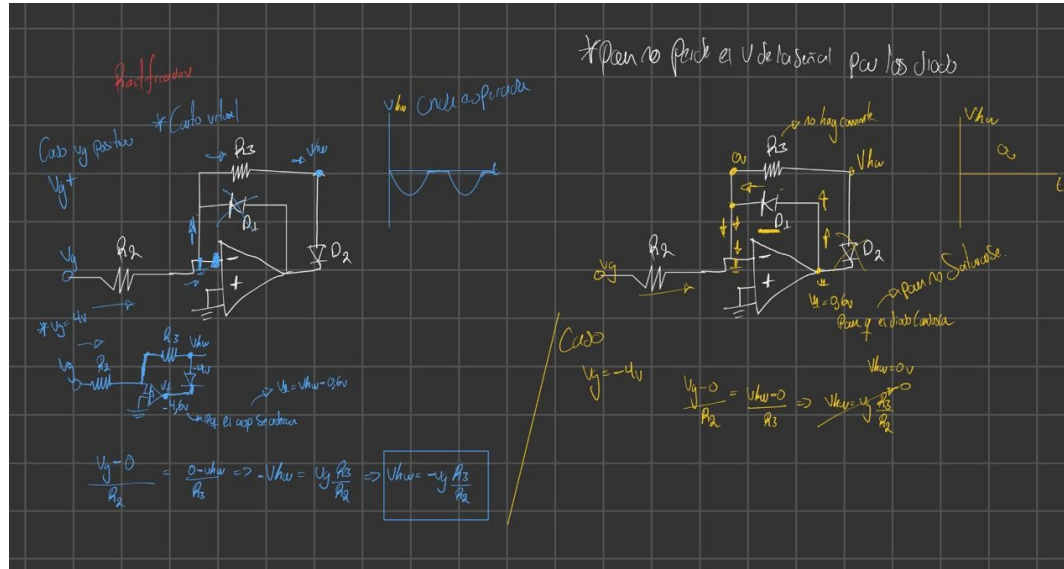
- $V_g = V_{in} (1 + R_{f1}/R_{g1})$
- $A_v = 4,9$
- $R_{g1} = 10 \text{ k}\Omega \rightarrow R_{f1} = 39 \text{ k}\Omega$
- $0,5\text{--}2 \text{ Vpp} \rightarrow 2,45\text{--}9,8 \text{ V}$

$$A_v = 4,9$$

ventana válida: 4,04 a 5,25

Etapa 2 • Rectificador de precisión

2



Vg > 0

D2 conduce • Vhw = -Vg

Vg < 0

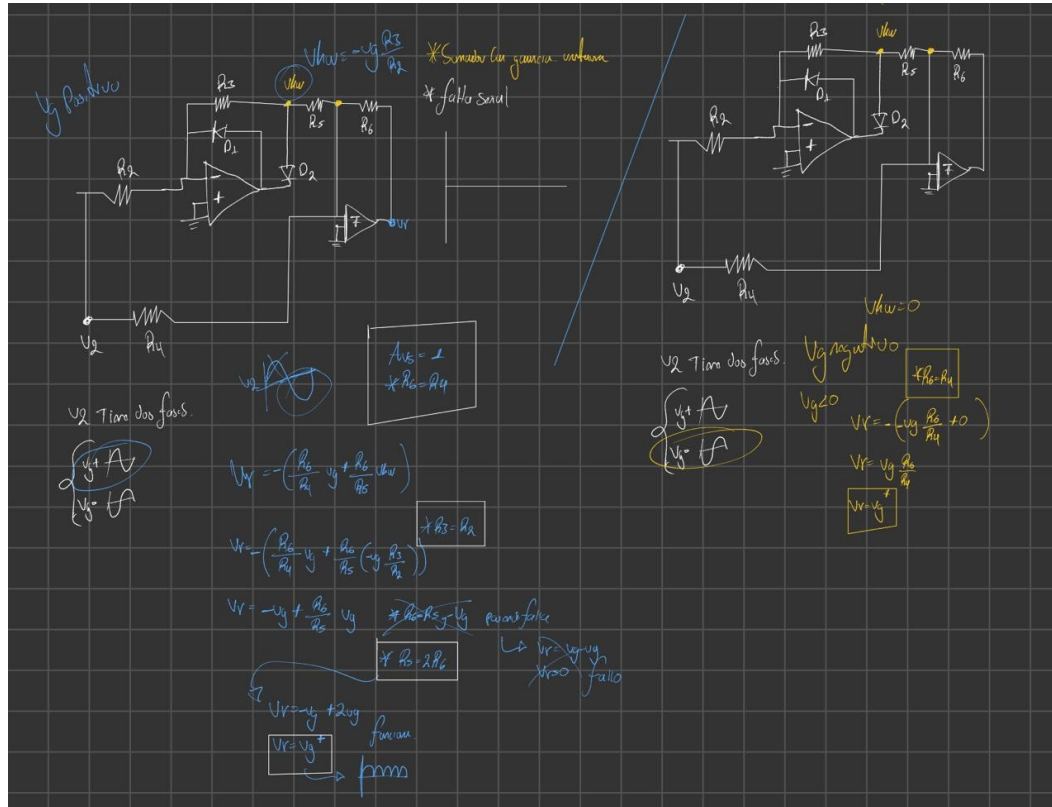
D1 conduce • Vhw = 0

Precisión

Zona muerta ≈ 3 μV

Etapa 2 • Sumador: de media onda a $|V_g|$

2



Lo esencial

- $V_r = -(V_g + 2 \cdot V_{hw})$
- $R_6 = R_4 = 20 \text{ k}\Omega$
- $R_6 = 2 \cdot R_5$ ($R_5 = 10 \text{ k}\Omega$)
- Resultado: $V_r = |V_g|$

1 %

tolerancia de R2 a R6

3

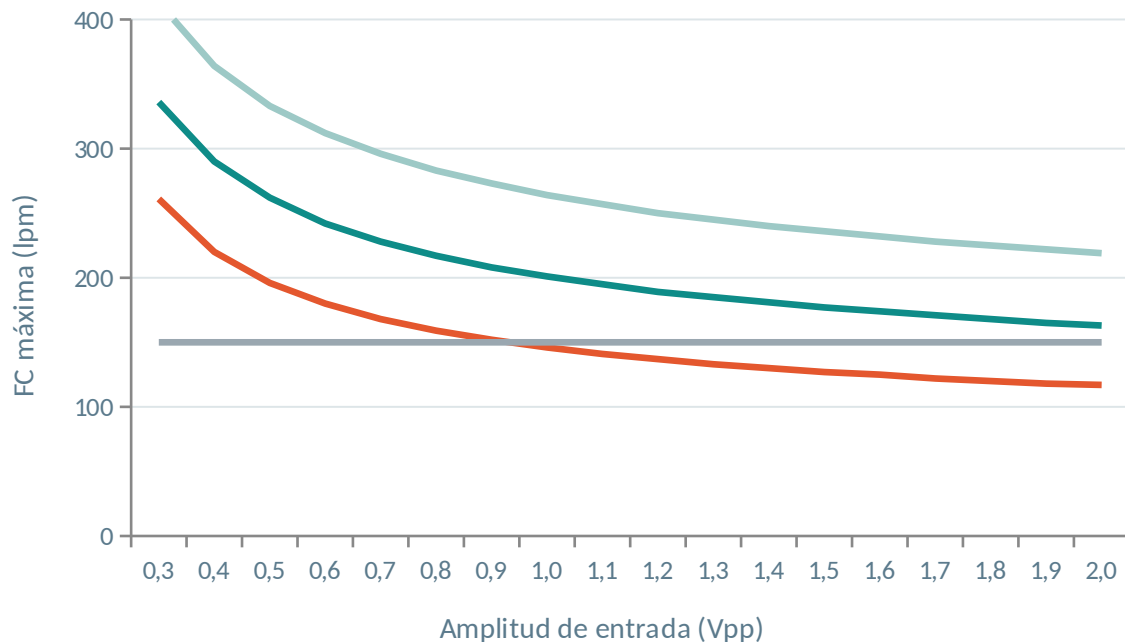


- $\tau = R_9 \cdot C_1 = 100 \text{ k}\Omega \cdot 1 \text{ }\mu\text{F} = 100 \text{ ms}$
- Ventana válida: 90–110 ms
- Buffer: τ no depende de R8

constante de descarga

constante de carga

τ fija la frecuencia cardiaca máxima



$\tau = 68$ ms $\tau = 100$ ms (diseño)
 $\tau = 150$ ms Objetivo 150 lpm

Fórmula

- $FC_{max} = 60 / (w + \tau \cdot \ln(V_p/V_{TL}))$

163 lpm

límite con 2 Vpp

Etapa 4 • Comparador Schmitt

4

Lo esencial

- $k = R_{10}/R_{11} = 0,0233$ (430 kΩ)
- $V_{ref} = 0,75$ V ($R_{12} = 15$ kΩ, $R_{13} = 1$ kΩ)

1,01 V **0,52 V** **0,49 V**

VTH (dispara)

VTL (libera)

histéresis

Comparador Schmitt no invertido

Condiciones de Schmitt

$$V^+ = V_{ref} \cdot \frac{R_{11}}{R_{10} + R_{11}} + V_{out} \cdot \frac{R_{10}}{R_{10} + R_{11}}$$

V_C es el promedio de la señal máxima con el offset y la base de la histéresis

P_{100} min de $P_{100} = 2,45$ V (0,5 sup)

P_{100} min de $P_{100} = 1,20$ V (0,5 sup)

Offset = V_{TH} en V_{TL} → $V_{TH} \approx 1,01$ V

$$V_C = \frac{V_{TH} + V_{TL}}{2} = \frac{1,5}{2} = 0,75$$

Verificación

$$V_{ref} = \frac{V_C}{1+k} = \frac{0,75}{1,0233} = 0,73$$

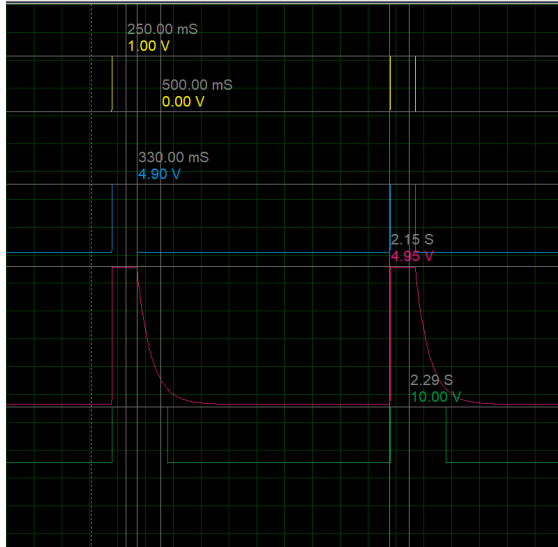
$V_{TH} = 0,75 + 1,0233 + 10,5 \cdot 0,0233 = 1,01$

$V_{TL} = 0,75 - 0,244 = 0,52$

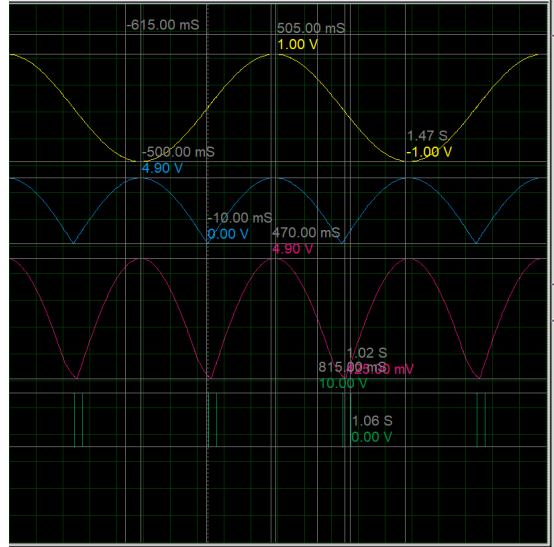
funcionamiento

histéresis?

Simulación en Proteus



Pulso 1 V • 0,5 Hz



Seno 2 Vpp • 0,5 Hz



Latido sintético

Amarillo: entrada • Azul: Vr • Rosa: Venv • Verde: salida

Simulación vs cálculo

4,90 V

pico de V_r (calc. 4,90 V)

400 ms

ancho de salida (calc.
405 ms)

2

pulsos por ciclo con
seno

$\leq 1,6 \%$

error máximo

Pendiente en el laboratorio

- Medir τ , V_{TH} , V_{TL} y offset en el montaje real

Conclusiones

- 1 **Polaridad** El rectificador de precisión detecta ondas R positivas y negativas
- 2 **Un pulso** El detector de pico funde el QRS; $\tau = 100$ ms es el parámetro crítico
- 3 **Sin rebotes** La histéresis del Schmitt da transiciones limpias
- 4 **Validado** Proteus coincide con el cálculo (error $\leq 1,6$ %)